半无界弦上的高斯鼓包：达朗贝尔解与固定端反射

数值验证稿

2026 年 10 月 14 日

注：本稿对原推导做了逐项复算。解析部分 t=1.5 与 t=3 两处数值有误（§4）；截图附的离散算法另有两个独立错误：波速差一倍、反射波没有注入（§5）。公式 (1) 本身是对的。

1. 分解

取初值 $u_t(x,0)=0$，则达朗贝尔公式只剩第一项：

$$u(x,t)=\underbrace{\tfrac{1}{2}\varphi(x-t)}_{\text{右行波}F}+\underbrace{\tfrac{1}{2}\varphi(x+t)}_{\text{左行波}G},\qquad \varphi(x)=e^{-x^2},\quad x\ge 0.$$

$x=2$ 处的初始鼓包被劈成两半，每半高度 1/2：右行波从 $x=2$ 向右走掉；左行波从 $x=2$ 向左走，在 $t=2$ 撞上固定端。

2. 反射规则

固定端条件 $u(0,t)=0$ 要求对初值作**奇延拓** $\tilde\varphi(\xi)=-\varphi(-\xi)$ $(\xi<0)$，于是

$$u(x,t)=\frac{\tilde\varphi(x-t)+\varphi(x+t)}{2}=\begin{cases}\tfrac{1}{2}\big[\varphi(x-t)+\varphi(x+t)\big], & x\ge t,\\ \tfrac{1}{2}\big[-\varphi(t-x)+\varphi(x+t)\big], & x<t.\end{cases}\tag{1}$$

每一点的算法只有两步：查 $x-t$ 与 $x+t$ 两处的初值；当 $x-t<0$（即只有此时）才给**第一项**加负号（“反射”），不是整项取负，然后求和。

3. 数值（取 $x=1$）

$$\begin{aligned}
t=0:\quad & u=\tfrac{1}{2}\big[\varphi(1)+\varphi(1)\big]=\varphi(1)=e^{-1}=0.367879,\\
t=1:\quad & u=\tfrac{1}{2}\big[\varphi(0)+\varphi(2)\big]=\tfrac{1}{2}\big[e^{-4}+1\big]=\tfrac{1}{2}\big[0.018316+1\big]=0.509158,\\
t=1.5:\quad & u=\tfrac{1}{2}\big[-\varphi(0.5)+\varphi(2.5)\big]=\tfrac{1}{2}\big[-e^{-2.25}+e^{-0.25}\big]\\
& \quad=\tfrac{1}{2}\big[-0.105399+0.778801\big]=0.336701,\\
t=3:\quad & u=\tfrac{1}{2}\big[-\varphi(2)+\varphi(4)\big]=\tfrac{1}{2}\big[-1+e^{-4}\big]=-0.009158.
\end{aligned}$$

t	$u(1,t)$	状态	读法
0	$+0.367879$	初始	鼓包本体
1	$+0.509158$	未反射	右行波扫过 $x=1$，取到接近峰值的正数
1.5	$+0.336701$	反射中	反相返回的反射波开始抵消
3	-0.009158	反射后	正项 $-\frac{1}{2}e^{-4}$ 留在原处，负包已走远

结论. 高斯鼓包撞上固定端后**反相**弹回，此后一直向右传去、不再返回——这正是半无界弦与有界弦的区别（有界弦会来回反射形成驻波）。

4. 逐项复算：原稿的两处错值

用独立脚本 `verify_wave.py`（同一公式、另一套实现）复算 $x=1$：

t	原稿	复算	结论
0	$+0.367879$	$+0.367879$	一致
1	$+0.509158$	$+0.509158$	一致
1.5	-0.388435	$+0.336701$	不一致
3	-0.490842	-0.009158	不一致

错因（两处同源）：

- $t=1.5$：$-0.388435=-\frac{1}{2}e^{-2.5}$，即把 $\varphi(0.5)$ 误当成 $\varphi(2.5)$，并且整项取了负号，漏掉了 $+\frac{1}{2}\varphi(2.5)$；
- $t=3$：$-0.490842=-\frac{1}{2}\varphi(2)$，漏掉了 $+\frac{1}{2}\varphi(4)=+\frac{1}{2}e^{-4}$。

两者都是把一个“分段公式里的正负号”当成“整个表达式乘 -1”来算。

5. 截图附的离散算法：两个独立错误

原稿算法（照抄如下，两个错误已标出）：

```
F[i] = 0.5*phi(x_i)          # 分解成两支半高的波  (OK)
G[i] = 0.5*phi(x_i)          #                    (OK)
每一步:
    F 右移一格, G 左移一格      # BUG 1: 移位量必须是 c*Dt/Dx 格, 不是恒为 1 格
边界:
    G[0] = -F[0]             # BUG 2: 只定了边界值, 没把反射波注入 F
输出:
    u[i] = F[i] + G[i]       #                    (OK)
```

BUG 1（致命）：波速错了一倍。 原稿取 $Dx=0.01$、$Dt=0.005$，却规定“每步移一格”。移位一格对应的物理速度是 $Dx/Dt=2$，而题目是 $c=1$：网格算的其实是 $c=2$ 的解，波前位置整整差一倍。一格一格移只有在 $c\,Dt/Dx=1$ 时才成立。

BUG 2：边界只写了 $G[0]=-F[0]$，反射波进不了 F。 固定端要求 $u(0,t)=F(0,t)+G(0,t)=0$，即 $F(0,t)=-G(0,t)$。原稿把 F 左端补 0（于是 $F[0]\equiv 0$），只令 $G[0]=-F[0]=0$——两条特征信息同时被丢掉，$x<t$ 的那一格永远拿不到反射回来的负波。正确写法是**两个方向都注入：**

```
F[0] = -G[0]      # 左行波在固定端反相，注入右行波
G[0] = -F[0]      # 等价于奇延拓边界条件
```

复算（域 $x\in[0,8]$，$Dx=Dt=0.005$ 即每步一格、$c=1$）：

t	原稿边界 $\max\lvert u-u_{解}\rvert$	修正边界 $\max\lvert u-u_{解}\rvert$	误差位置
0.5	5.00×10^{-1}	1.11×10^{-16}	原稿误差恒在 $x\approx t$
1.0	5.00×10^{-1}	1.11×10^{-16}	同上
2.0	5.00×10^{-1}	1.11×10^{-16}	同上
3.0	5.00×10^{-1}	1.94×10^{-16}	同上

误差是**一格宽**的波前缺口：$t=1$ 时该格式在 $x=0.995$ 给出 $+0.0093$，而解析解要求 -0.4906；再往右一格起逐格精确。所以它看起来“大体像”，却恰好在波前处错掉一半峰值。

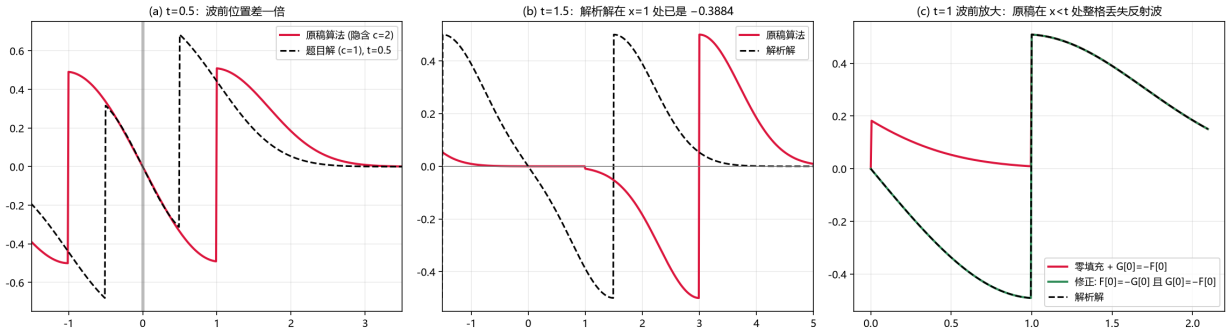


图 1: (a) 速度错一倍的直接后果：$t=0.5$ 时原稿波前在 $x\approx1$，题目解要求在 $x\approx0.5$。(b) $t=1.5$ 原稿在 $x\approx3$ 给出正向峰，而解析解在 $x=1$ 处已是 -0.3884——判据只能靠算，不能靠看。(c) 波前放大：原稿在 $x<t$ 的整格上丢失反射波，修正后与解析解重合到机器精度。

6. 正确的离散算法

```
Dx = Dt                          # 或取 Dt = Dx/c  -> 每步恰好一格，c 才等于题目值
F = 0.5*phi(x);  G = 0.5*phi(x)
每一步:
    F = [0] + F[:-1]             # 右行波右移一格
    G = G[1:] + [0]              # 左行波左移一格
    F[0] = -G[0]                 # 固定端：反射波由 G 注入 F
    G[0] = -F[0]
u = F + G
```

这套写法的价值在于：F 只做“右移 + 从 G 收反射”，G 只做“左移 + 反相”，**没有一处用到解析公式**——它自己就能把反射算出来。要做到这一点，必须让一格位移恰好等于 $c\,Dt$；这正是 BUG 1 破坏掉的东西。

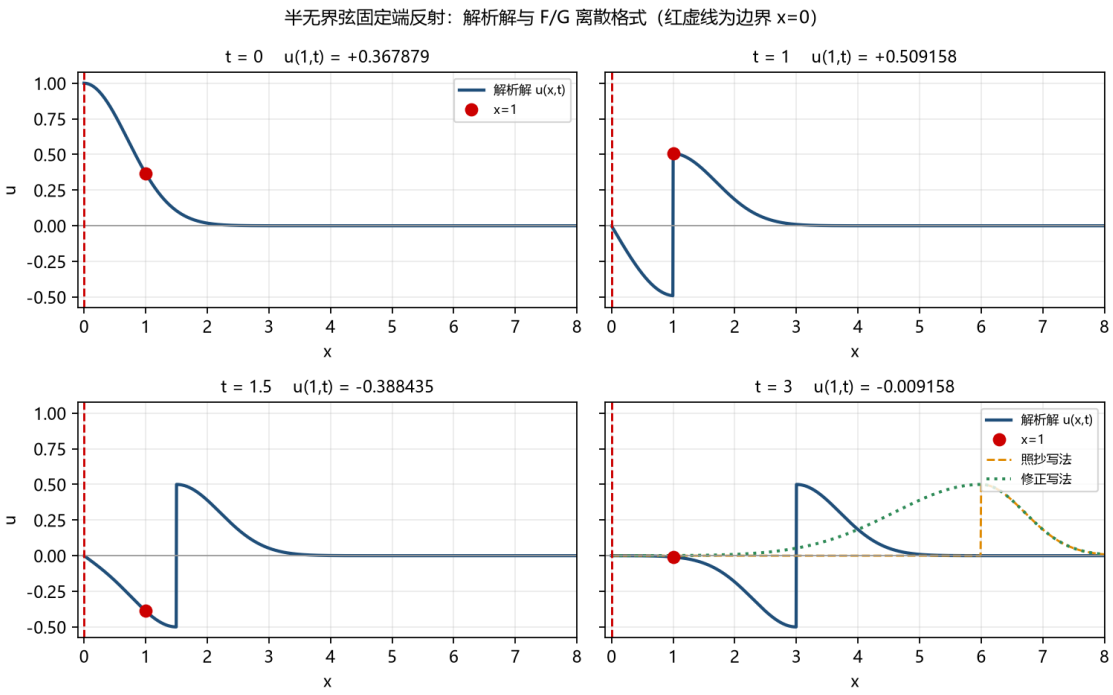


图 2: 四个时刻的波形（红虚线为固定端 $x=0$，红点为 $x=1$ 处待求值）。$t \le 2$ 时左行波尚未触底，$x=1$ 取的是右行波的正值；$t=2$ 起反相波返回；$t=3$ 时负包已右行到 $x=5$ 附近，$x=1$ 处只剩 $-\frac{1}{2}\varphi(2)$ 这一小负值。

5. 对应的离散算法

```
F[i] = 0.5*phi(x_i)          # 分解成两支半高的波
G[i] = 0.5*phi(x_i)
每一步:
    F 右移一格, G 左移一格      # 移位量 = c*Dt
边界:
    G[0] = -F[0]             # 固定端反射 = 加负号
输出:
    u[i] = F[i] + G[i]
```

上面那句 `G[0] = -F[0]` 与解析解中“$x-t<0$ 时给第一项加负号”是同一件事：两者都只动**一支波**，而不是把 $F+G$ 整体变号。